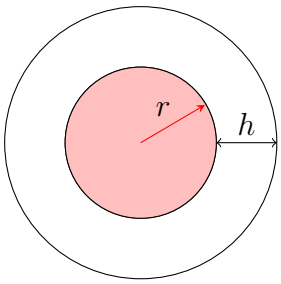
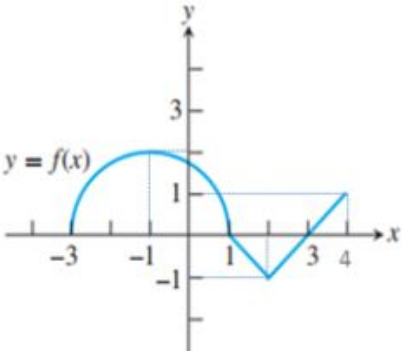
BÀI TẬP ỨNG DỤNG THỰC TẾ
ĐẠO HÀM - VI PHÂN - TÍCH PHÂN

Bài 1 *(K191-Ca1)* Một loại cáp truyền dẫn tín hiệu dưới nước bao gồm một lõi bằng đồng bán kính r được bao quanh bởi lớp cách điện có độ dày là h. Biết rằng tốc độ của tín hiệu truyền được tính theo hàm $v = x^2 \ln \frac{1}{x}$ với $x = \frac{r}{h}$. Tìm độ dày lớp cách điện để tốc độ truyền tín hiệu lớn nhất khi bán kính lõi $r = 2$.

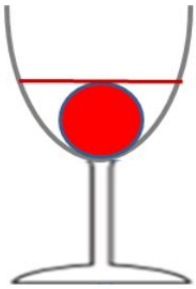


Bài 2 $(K191 - Ca1)$ Cho hàm $f(x)$ liên tục trên đoạn $[-3, 4]$ có đồ thi được ghép từ nửa đường tròn và 2 đoạn thẳng như hình vẽ. Đặt hàm $g(x) = \int\limits_1^x f(t)dt$.

1. Tính $g(1), g(-1), g(3)$
2. Tìm GTLN, GTNN của hàm $g(x)$ trên đoạn $[-3, 4]$

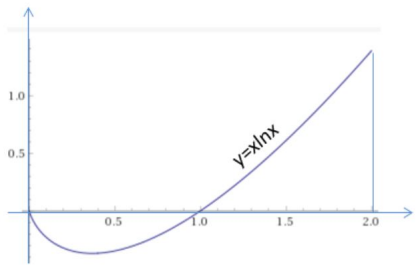


Bài 3 $(K191 - Ca1)$ Phần thân của một ly rượu vang dạng một mặt tròn xoay thu được khi quay đường cong $y = \frac{x^2}{2}$ quanh trục Oy (đơn vị tính của x, y là cm). Người ta để một trái anh đào hình cầu đường kính $2cm$ vào ly như hình vẽ. Sau đó rót rượu vang vào ly từ từ cho đến khi rượu vang vừa ngập trái anh đào thì ngưng (giả sử rằng trái anh đào luôn chạm đáy ly như hình vẽ). Tính thể tích rượu vang có trong ly.



Bài 4 $(K191 - Ca1)$ Một khu nghỉ dưỡng ven biển vào mùa hè có lượng khách tăng với tốc độ được cho bởi hàm $y(t) = 10e^{0.04\sqrt{t}}$ (người/ngày) vào ngày thứ t kể từ ngày 15 tháng 5. Ước tính số khách tới khu nghỉ dưỡng trong cả mùa cao điểm từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 15 tháng 8.

Bài 5 $(K191 - Ca1)$ Tính diện tích phần mặt phẳng hữu hạn giới hạn bởi các đường $y = x\ln x, y = 0, x = 2$.



Bài 6 $(K191 - Ca2)$ Một lon nước ngọt có nhiệt độ 28^oC được đặt vào ngăn mát tủ lạnh ở nhiệt độ 8^oC. Sau 15 phút, nhiệt độ của lon nước giảm còn 18^oC. Theo định luật về sự thay đổi nhiệt của Newton, nhiệt độ của lon nước ngọt thay đổi theo thời gian t (tính bằng phút) thỏa:

$$T(t) = 20e^{-0.05t} + 8, \quad t \geq 8$$

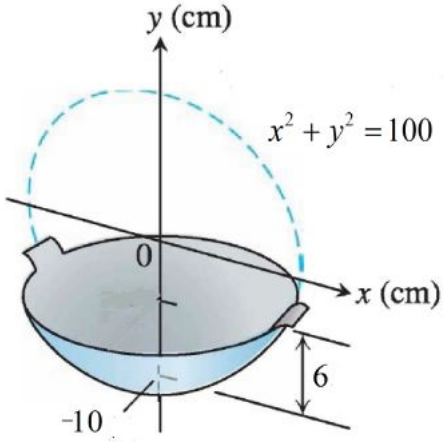
Tìm nhiệt độ trung bình của lon nước ngọt từ phút thứ 5 đến phút thứ 8.

Bài 7 $(K191 - Ca2)$ Khi bơm nước vào một bể chứa, thể tích nước trong bể thay đổi theo thời gian t(tính bằng phút) như công thức sau:

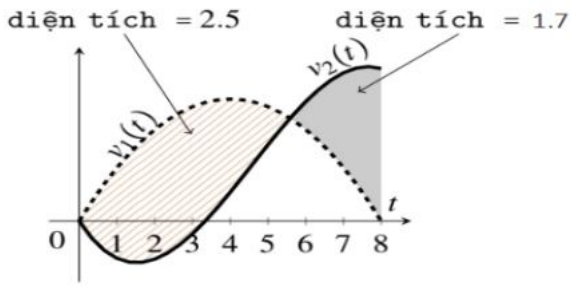
$$V(t) = \pi t \int_0^t e^{-0.02s^2} ds \ (m^3)$$

Tìm thời điểm thể tích nước trong bể tăng nhanh nhất kể từ khi bắt đầu bơm nước vào bể (Ban đầu bể không chứa nước).

Bài 8 $(K191 - Ca2)$ Một cái chảo có hình dạng là 1 phần mặt cầu, với kích thước mặt ngoài như hình vẽ và có độ dày 1.5mm. Người ta phủ thêm lớp chống dính phía trong chảo có độ dày 0.2mm. Tính thể tích lớp chống dính theo cm^3.



Bài 9 $(K191 - Ca3)$ Hai chất điểm bắt đầu chuyển động tới lui trên một đường thẳng tại thời điểm $t = 0$, với hàm vận tốc $v_1(t)$ và $v_2(t)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm vị trí của hai chất điểm (so với gốc tọa độ) là $s_1(t)$ và $s_2(t)$. Giả sử tại thời điểm $t = 0 : s_1(0) = -0.3$ và $s_2(0) = 1.3$. Hãy cho biết khoảng cách giữa hai chất điểm ở thời điểm $t = 8$ (bỏ qua các đơn vị tính).



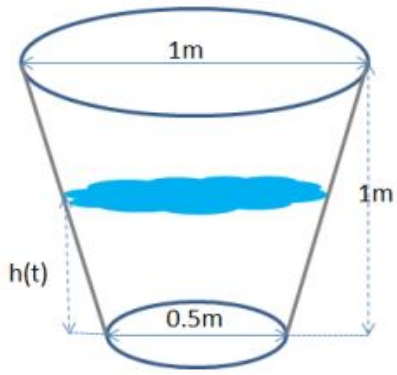
Bài 10 $(K191 - Ca3)$ Mực nước trong một hồ chứa (đơn vị tính: dm) luôn thay đổi trong năm và được cho bởi hàm số:

$$h(t) = \begin{cases} e^{3-1} + t^2 + 21t + 8, \ 0 \le t \le 3 \\ t^2 - 24t + 144, 3 < t \le 12 \end{cases}$$

trong đó t là tháng trong năm. Tìm tháng (trong năm) khi mực nước trong hồ chứa đạt giá trị lớn nhất.

Bài 11 $(K191 - Ca3)$ Một thùng chứa hình nón cụt có chiều cao 1 mét, đường kính đáy là 1 mét, đường kính nhỏ là 0.5 mét như hình vẽ. Ban đầu, thùng không chứa gì và người ta bắt đầu cho nước chảy vào thùng với vận tốc $0.25m^3$/giây.

1. Gọi $V(t)$ là thể tích và $h(t)$ là độ cao của nước trong thùng sau t giây. Tìm mối liên hệ giữa $V(t)$ và $h(t)$.
2. Tính tốc độ thay đổi độ cao của mực nước trong thùng tại thời điểm độ cao của mực nước là 0.5 mét.

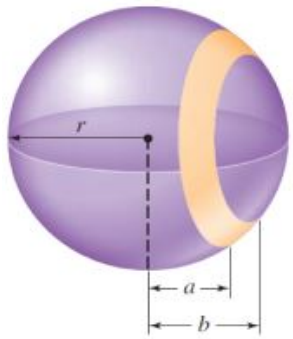


Bài 12 $\big(K191 - \textit{Đề mẫu}\big)$ Một loại đồng hồ đeo tay có mức giá phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường hàng tháng và được xác định bởi hàm số:

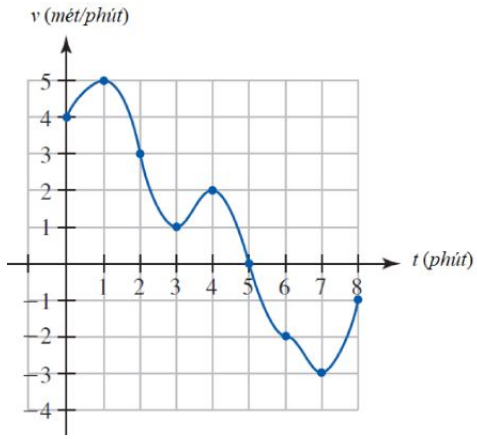
$$p(x) = \frac{50}{0.1x^2 + 1}, \quad 0 \le x \le 20$$

trong đó x tính theo đơn vị ngàn cái và p tính theo đơn vị USD. Hỏi số lượng bán ra là bao nhiêu thì đạt doanh thu lớn nhất nếu theo mô hình giá như trên?

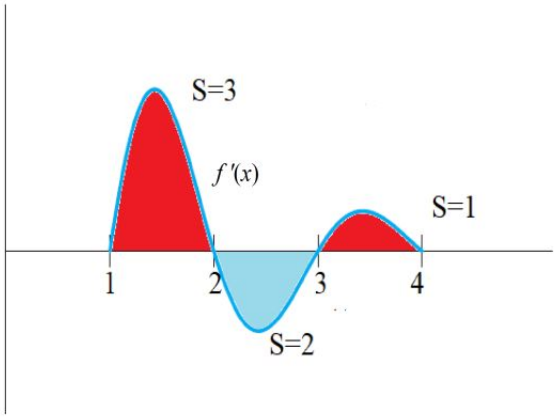
Bài 13 $\left(K191 - \textit{Đề mẫu}\right)$ Một mặt cầu có bán kính $r = 5dm$, cắt mặt cầu bởi 2 tấm phẳng song song và cách mặt phẳng đi qua tâm lần lượt theo các khoảng a và b để tạo ra mảnh cầu như hình vẽ. Biết $a = 3dm, b = 4dm$. Tính diện tích của mảnh cầu này.



Bài 14 $\left(K191 - \textit{Đề mẫu}\right)$ Một chất điểm chuyển động dọc theo một đường thẳng có vận tốc được mô tả theo đồ thị bên dưới. Dùng tổng tích phân ước tính quãng đường chất điểm đi được trong 8 phút đầu tiên (viết rõ cách phân hoạch và cách chọn điểm để tính vận tốc trên từng đoạn chia)



Bài 15 $\left(K191 - \textit{Đề mẫu}\right)$ Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị của hàm f' như hình vẽ. Biết $f(1) = -2$, xác định các giá trị $f(2), f(3), f(4)$ và phác họa lại đồ thị của $f(x), 1 \leq x \leq 4$, chỉ rõ vị trí của các điểm cực trị.



Bài 16 $\big(K191 - \textit{Đề mẫu}\big)$ Tại thành phố A, mức thải khí NO_2 từ 7 giờ sáng đến 2 giờ chiều vào một ngày tháng 5 được cho bởi mô hình:

$$I(t) = 0.03t^3(t-7)^4 + 60.2, \quad 0 \le t \le 7$$

Trong đó I tính theo chỉ số PSI (1 PSI = 14.7atm). Xác định thời điểm chỉ số PSI cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian này.

Bài 17 $\big(K191 - \textit{Đề mẫu}\big)$ Hàm chi phí cận biên để sản xuất x đơn vị sản phẩm A là

$$C'(x) = 0.05x^2 - 0.4x + 6 \quad \text{(USD/ 1 đơn vị sản phẩm)},$$

Xác định tổng chi phí để sản xuất 500 đơn vị sản phẩm nếu biết phí cố định là 2000 USD.

Bài 18 $(K192 - DT)$ Biết rằng ở một thành phố A có mật độ dân số tại vị trí cách trung tâm thành phố r km là

$$p(r) = 3e^{-0.01r^2} \quad \text{(ngàn người}/km^2)$$

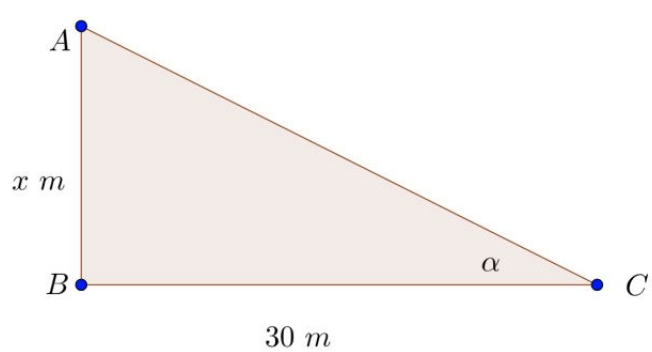
Số dân sống trong vùng bán kính rkm tính từ trung tâm thành phố được cho bởi công thức

$$P(r) = 2\pi \int_0^r u.p(u)du \quad \text{(ngàn người)}$$

a. Tìm tốc độ thay đổi của dân số theo bán kính r tại vùng cách trung tâm thành phố 5km và hãy tìm bán kính r sao cho tại đó tốc độ thay đổi của dân số theo bán kính đạt lớn nhất.

b. Biết rằng ở thành phố này càng ở xa trung tâm thành phố, mật độ dân số càng thấp và mật độ dân số thấp nhất là 1000 (người/km^2). Hãy tìm bán kính của thành phố và tìm số dân của thành phố sống ngoài vùng bán kính $5km$ (kể từ trung tâm thành phố) nếu giả sử như thành phố A có dạng hình tròn.

Bài 19 $(K192 - DT)$ Một chiếc xe máy ở thời điểm t đang ở vị trí A (như hình vẽ) cách B một khoảng $AB = x(m)$. Một người cảnh sát đang đứng ở vị trí C (Như hình vẽ) cách B một khoảng $BC = 30m$. Góc tạo bởi vecto CB và vecto CA nối vị trí của người cảnh sát và xe máy là α. Biết rằng tại thời điểm này xe máy đang chạy theo hướng của vecto BA vuông góc với BC. Để tìm vận tốc của xe máy, người cảnh sát đo sự thay đổi của góc α. Tìm vận tốc của xe máy tại thời điểm góc α đang thay đổi với vận tốc $0.5rad/s$ và $\alpha = \frac{\pi}{6}$. Hãy đổi vận tốc này sang đơn vị km/h.

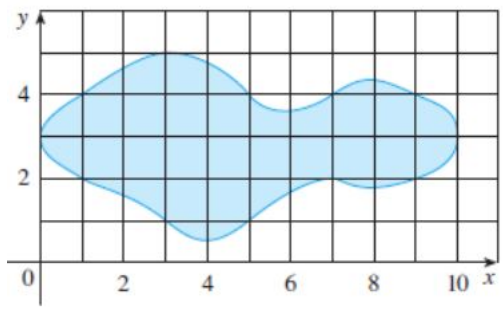


Bài 20 $(K192 - DT)$ Một bệnh nhân được tiêm một loại thuốc và sau t giờ nồng độ thuốc còn lại trong máu của bệnh nhân được cho bởi công thức.

$$C(t) = \frac{3t}{(t^2+36)^{\frac{3}{2}}}\ (mg/cm^3)$$

Hãy tìm nồng độ trung bình trong máu của bệnh nhân từ $t = 5$ giờ tới $t = 10$ giờ kể từ khi tiêm thuốc.

Bài 21 $(K193 - DT)$ Cho miền D được biểu diễn như hình vẽ bên dưới. Khi xoay miền D quanh trục Oy ta được một khối tròn xoay. Hãy chia miền D thành 5 khoảng và dùng nguyên tắc điểm giữa (dùng tổng Riemann và chọn điểm chính giữa) để ước lượng cho thể tích khối tròn xoay này.



(*Chú ý: Xem tính thể tích bằng phương pháp vỏ trụ trong cuốn Calculus của James Stewwart phần 5.3*

Bài 22 $(K193 - DT)$ Người ta quan sát một nhóm bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu giai đoạn đầu, và nhận thấy rằng tỷ lệ sống sót (%) của các bệnh nhân ở thời điểm t(tháng) tính từ lúc phát hiện bệnh có thể được miêu tả bởi hàm số:

$$S(t) = 100e^{-\int_0^t h(u)du}$$

trong đó $h(t) = \frac{1}{200}t^{\frac{1}{10}}$ là hàm rủi ro.

a. Tìm tốc độ biến thiên của tỷ lệ sống sót của các bệnh nhân này tại thời điểm 30 tháng.

b. Hãy tìm thời điểm mà tại đó tốc độ biến thiên của tỷ lệ sống sót của các bệnh nhân là thấp nhất.

Bài 23 *(ĐỀ 1-DT201)* Khi rác thải hữu cơ được xả vào một hồ nước, thì các chất độc hại có trong lượng rác thải này sẽ làm giảm hàm lượng khí Oxi tự nhiên có trong lòng hồ. Nhưng nếu để trong 1 khoảng thời gian đủ lâu thì các nhân tố tự nhiên sẽ làm tăng hàm lượng Oxi có trong hồ đến mức tự nhiên ban đầu. Nếu hàm lượng khí Oxi có trong hồ sau khi rác thải hữu cơ bị xả xuống hồ được mô tả bằng hàm số $f(t) = 100\left(\frac{t^2+10t+100}{t^2+20t+100}\right)$ (%), với t là số ngày sau khi mà rác thải hữu cơ bị xả vào hồ thì

1. Khi nào hàm lượng khí Oxi trong hồ nước này là nhỏ nhất và hàm lượng nhỏ nhất này là bao nhiêu ?

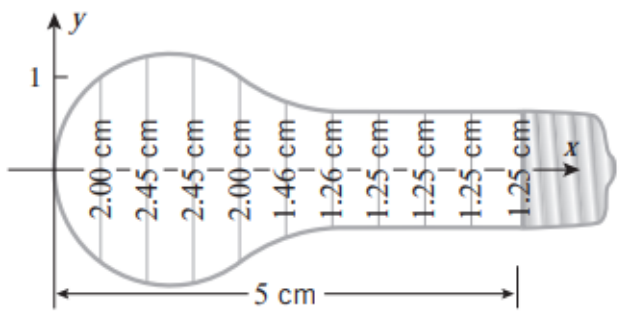
2. Khi nào tốc độ phục hồi khí Oxi trong hồ là lớn nhất.

Bài 24 *(ĐỀ 1 - DT201)* Từ dữ liệu bán hàng của mình, một doanh nghiệp bán linh kiện điện tử đã thiết lập được hàm doanh thu cận biên trong một ngày là $R'(x) = \dfrac{11-x}{\sqrt{14-x}}$ (nghìn USD) tương ứng với hàm chi phí cận biên trong ngày là $C'(x) = 154 - 25x + x^2$ (nghìn USD). Trong đó x là số linh kiện được sản xuất ra trong một ngày. Giả sử toàn bộ số linh kiện sản xuất ra đều được bán hết.

1. Lợi nhuận của doanh nghiệp này thay đổi như thế nào nếu họ nâng cấp trình độ sản xuất lên từ 11 linh kiện/ngày lên 12 linh kiện/ngày.

2. Doanh nghiệp này nên sản xuất bao nhiêu thiết bị 1 ngày để lợi nhuận đạt cực đạt.

Bài 25 *(ĐỀ 1 - DT201)* Một kỹ thuật viên của công ty Vortes đã làm mất thông tin dữ liệu về lượng khí Krypton bơm vào bóng đèn trong lô hàng sắp tới nhưng bản vẽ kích thước bóng đèn vẫn còn lưu trong máy và được mô phỏng như hình dưới. Hãy dùng công thức Midpoint của tổng Reimann ước tính thể tích của khí Krypton trong bóng đèn này.



Hình 1: Kích thước bóng đèn của Vortes.

Bài 26 *(ĐỀ 2 - DT201)* Lượng cầu sản xuất x (máy) một loại máy vi tính để bàn phụ thuộc vào giá bán p (đô-la) của máy vi tính đó và được định nghĩa bởi hàm số sau $x = f(p) = \dfrac{100}{9}\sqrt{810,000 - p^2}$. Bên cạnh đó giá bán của máy vi tính này lại phụ thuộc vào thời điểm mà nó được bán ra theo hàm số $p(t) = \dfrac{400}{1 + \frac{1}{8}\sqrt{t}} + 200(\$)$, t được tính bằng tháng, $t = 0$ là thời điểm máy vi tính này được tung ra thị trường.

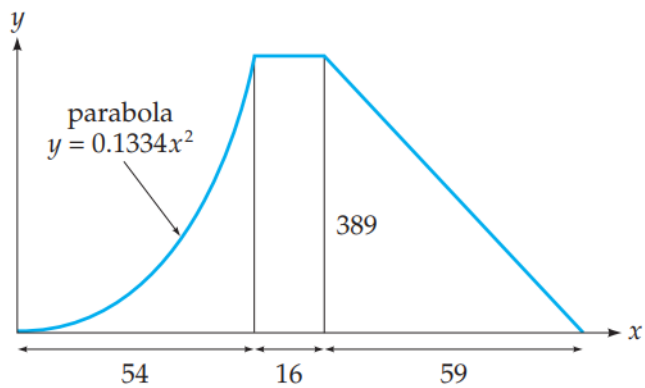
1. Tìm tốc độ thay đổi giá bán sau khi tung ra thị trường được 1 năm.

2. Tìm tốc độ thay đổi của lượng cầu sản xuất của loại máy vi tính này tại thời điểm 16 tháng kể từ khi được tung ra thị trường.

Bài 27 *(ĐỀ 2 - DT201)* Dầu được trích xuất từ một mỏ dầu với tốc độ $P(t) = \dfrac{e^t}{\sqrt{e^t+1}}$ (tỷ thùng/năm), trong đó t là số năm khai thác (trích xuất) mỏ dầu. Biết trữ lượng của mỏ dầu không đổi trong suốt quá trình khai thác vì dầu không sinh ra thêm, giả sử trữ lượng dầu trong mỏ này là 400 tỷ thùng.

1. Mỏ dầu này cạn kiệt (trữ lượng là 0) khi khai thác đến thời điểm T. Giá trị của T là ?
2. Tính số thùng dầu trung bình từ khi khai thác được cho đến thời điểm $\dfrac{T}{2}$.

Bài 28 *(ĐỀ 2 - DT201)* Người ta thiết kế hình dạng của con đập Snake River có hình chiếu mặt cắt đứng như hình bên dưới. Biết bề rộng của con đập này 500 $feet$. Để thi công con đập này người ta dùng những xe đổ bê tông có khả năng cung cấp được 300 $feet^3$/ chiếc. Vậy cần bao nhiêu chiếc xe bê tông để hoàn thành con đập này. (Đơn vị độ dài trong bài đều là $feet$).



Hình 2: Mặt cắt ngang của con đập River Snake

Bài 29 *(ĐỀ 3 - DT201)* Trong một cuộc thử nghiệm các vấn đề tim mạch của các vận động viên, các bác sĩ đã tìm ra nhịp tim của một vận động viên chạy Marathon tuân theo hàm số $P(t) = \dfrac{300\sqrt{\frac{3}{2}t^2+10t+25}}{t+10}$ (nhịp), với t là số giây sau khi vận động viên này rời khỏi vạch xuất phát.

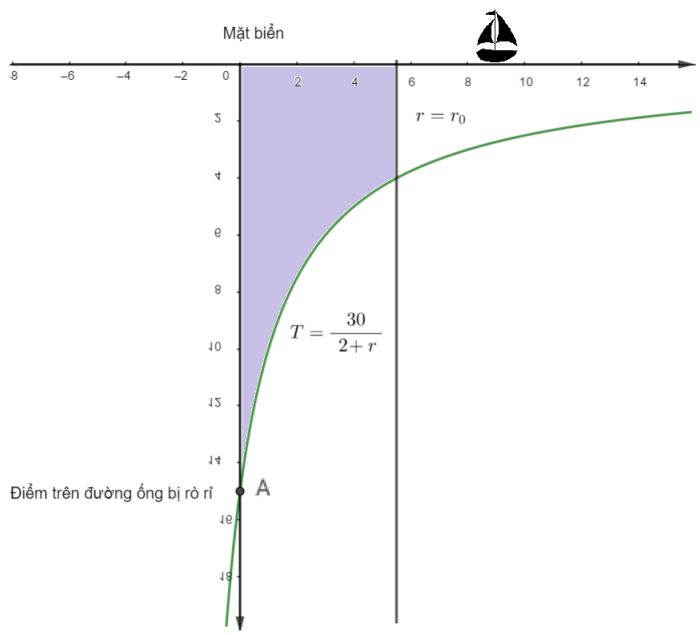
1. Hãy lập hàm tốc độ thay đổi nhịp tim của vận động viên này và hãy tính tốc độ thay đổi nhịp tim của anh ấy vào thời điểm 20 giây sau khi rời vạch xuất phát.
2. Khi vận động viên chạy trong một thời gian đủ lâu thì nhịp tim của anh ấy sẽ ổn định bao nhiêu nhịp.

Bài 30 *(ĐỀ 3 - DT201)* Phương trình của *Fresnel* nhiễu xạ ánh sáng cho rằng phương trình truyền sóng của ánh sáng qua hai môi trường khác nhau là $S(x) = \int\limits_0^x \cos^2\left(\dfrac{\pi}{2}t\right)dt$ (mm). Trong đó t là thời gian sóng ánh sáng đi được (giây),x là li độ sóng (mm),$x \geqslant 0$.

1. Tìm GTLN, GTNN của tốc độ biến thiên hàm $S(x)$ với tất cả các x trên tập xác định D của nó.

2. Có bao nhiêu nghiệm x thỏa phương trình $S(x) = \dfrac{1}{2}\left(x - \dfrac{1}{\pi}\right), \forall x \in [-3, 4]$

Bài 31 *(ĐỀ 3 - DT201)* Dầu bị rò rỉ trên một ống dẫn dầu vuông góc với mặt giấy tại điểm A, biết bề dày của lớp dầu tràn T(mét) ra biển tại một điểm bất kì phụ thuộc vào khoảng cách r (mét) từ điểm rò rỉ đến điểm đó và được cho bởi phương trình $T(r) = \frac{30}{2+r}$. Ngay tại thời điểm mà điểm rò rỉ bị khống chế thì bề dày của váng dầu tràn là 4 mét, cách A một khoảng r_0. Một công ty xử lý môi trường muốn biết được thể tích của lớp váng dầu tràn, họ dùng bề dày của lớp dầu tràn từ A đến khoảng cách r_0 quay quanh trục thẳng đứng. Vậy thể tích của lớp dầu tràn là ?
Chú thích hình vẽ: *Phần tô đậm là bề dày của lớp dầu tràn cho tới khi được khống chế tại khoảng cách r_0 .*



Bài 32 *(ĐỀ 4 - DT201)* Số lượng phòng được đặt tại khách sạn Wonderland gần một khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em được cho bởi hàm số $r(t) = \dfrac{10}{81}t^3 - \dfrac{10}{3}t^2 + \dfrac{200}{9}t + 60$ *(phòng)*, trong đó t được tính theo tháng, lấy mốc thời gian là thời điểm bắt đầu tháng 1. Nhà quản lý tính ra được rằng nếu có r phòng được thuê thì doanh thu của khách sạn là hàm số $R(r) = -\dfrac{3}{5000}r^3 + \dfrac{9}{50}r^2$ *(triệu USD)*. Biết khách sạn này chỉ có 150 phòng.

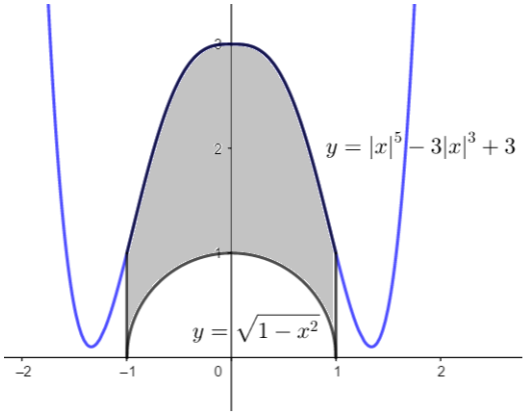
1. Tìm thời điểm mà tốc độ thay đổi lượng phòng được đặt tại khách sạn Wonderland tăng.

2. Xác định doanh thu lớn nhất của khách sạn Wonderland trong năm.

Bài 33 *(ĐỀ 4 - DT201)* Một nhà đầu tư bắt đầu đầu tư vào hai lĩnh vực kinh doanh với hiểu biết rằng trong lĩnh vực 1 thì tỉ lệ sinh lời sẽ là $P(t) = 50 + t^2$ (nghìn đô-la/ năm) và lĩnh vực hai tỉ lệ sinh lời là $Q(t) = 68 + 2t$, với t là số năm đầu tư kể từ bây giờ. Gọi T là thời điểm mà sau t năm đầu tư mà giá trị sinh lời của hai lĩnh vực này bằng nhau.

1. Xác định thời điểm T.
2. Tìm giá trị sinh lời trung bình của lĩnh vực 1 từ khi mới bắt đầu đầu tư ($t = 0$) cho đến thời điểm T.

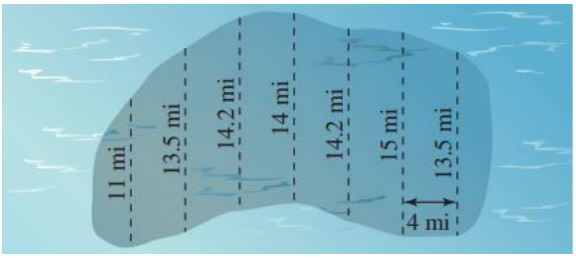
Bài 34 *(ĐỀ 4 - DT201)* Một quặng Cobalt được tìm thấy tại một vùng cao nguyên có diện phân bố được mô tả như hình bên dưới. Giả sử mật độ phân bố Cobalt ở vùng này là 2 tấn/km^2 tại mọi điểm. 1 tấn Cobalt bán được với giá 33,000 USD và chi phí khai thác là 8,000 USD. Hãy tính tổng lợi nhuận sau khi bán hết số Cobalt khai thác được trong diện phân bố này.



Hình 3: Phần tô đậm là diện phân bố quặng Cobalt

Bài 35 *(CK DT201)* Trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2020, doanh thu $f(t)$ của một công ty thay đổi với tốc độ $f'(t) = 2000 - 12t^2$ (USD/năm), t tính theo năm và $t = 0$ tương ứng năm 2005. Nếu doanh thu của công ty vào năm 2005 là 40000 USD thì đến năm 2020 giá trị này là bao nhiêu?

Bài 36 *(CK DT201)* Ước tính diện tích bề mặt của lớp dầu tràn được thể hiện trong hình bằng cách sử dụng Midpoint của tổng Riemann, biết rằng các đoạn chia cách đều 4 miles (1 mile $\approx$ 1.6 km).



Bài 37 *(CK DT201)* Một nghiên cứu cho thấy số lượng bò trên một hòn đảo năm 2019 phụ thuộc vào diện tích cỏ (S) trên đảo và được ước tính theo công thức:

$$x(S) = 50 + 30S \text{ (con)}, \ S \text{ tính theo hecta.}$$

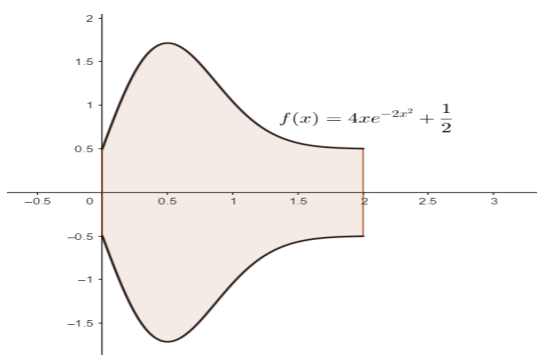
Bên cạnh đó, điều kiện khí hậu tự nhiên cũng tác động đến diện tích cỏ trên đảo, người ta ước tính rằng diện tích cỏ trên đảo ở tháng t là:

$$S(t) = \cos(0.1\pi t) + 4.5 \text{ (hecta).}$$

a. Xác định khoảng thời gian trong năm 2019 mà số lượng bò tăng.

b. Cho biết số lượng bò lớn nhất và nhỏ nhất là bao nhiêu và tại thời điểm nào trong năm 2019.

Bài 38 *(CK DT201)*

(L.O.1; L.O.3)

Mặt ngoài bình gốm có dạng đường cong $f(x) = 4xe^{-2x^2} + \dfrac{1}{2}, 0 \leq x \leq 2$, quay xung quanh trục Ox. Không tính đến độ dày của thành, hãy tính dung tích của bình gốm.